

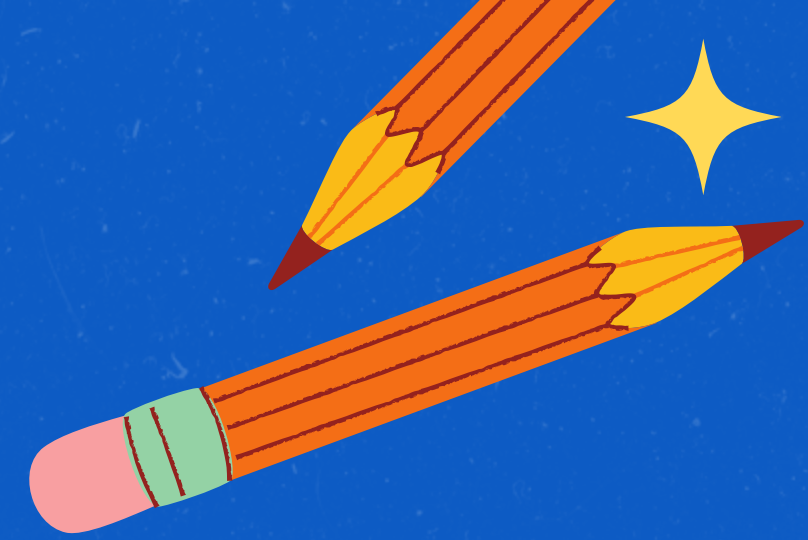


BELAJAR MYSQL

M. Raihan Al Irsyad XI-RPL / 22

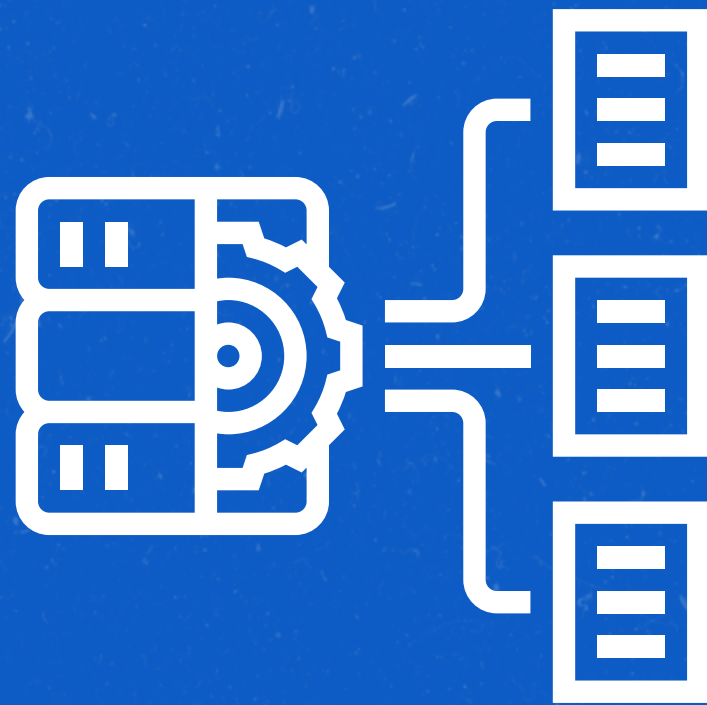


PENGENALAN DATABASE



Database adalah kumpulan data yang teroganisir secara sistematis, memungkinkan pengelolaan, pencarian, dan pengolahan data secara efisien.

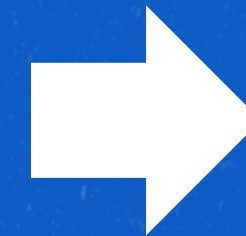
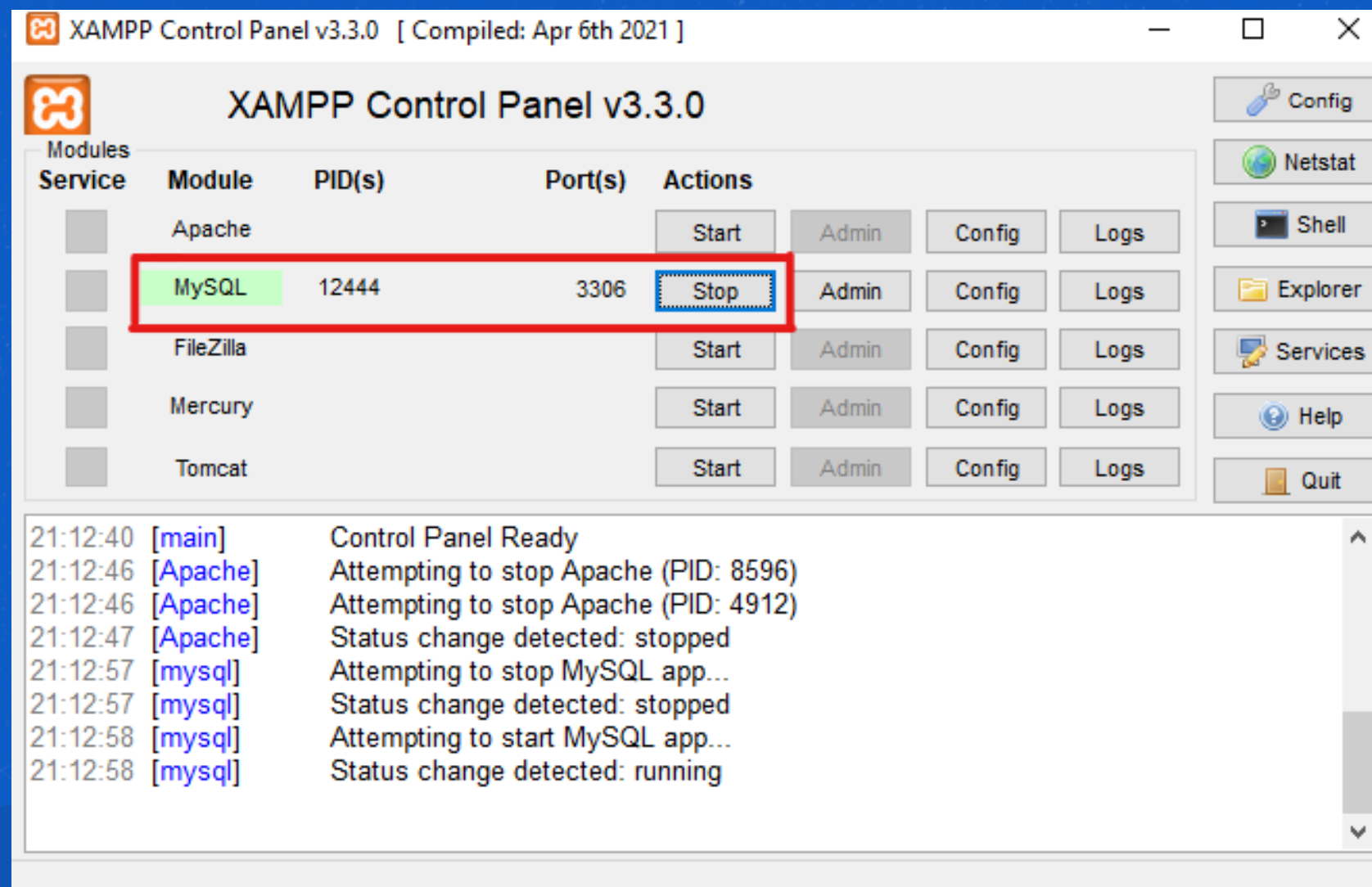
KENAPA HARUS MENGGUNAKAN DATABASE ?



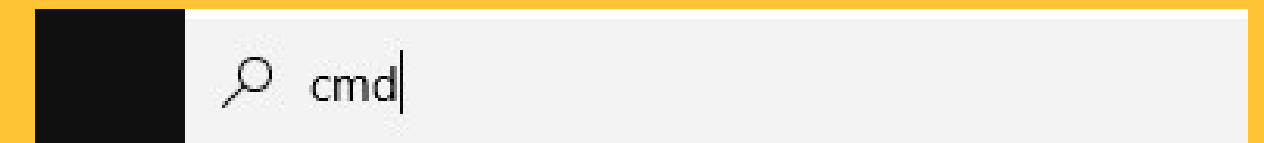
Kebanyakan aplikasi yang dibuat digunkanakan untuk menyimpan dan melihat data. Data adalah bagian terkecil yang digunakan sebagai penyusun informasi. Karena fungsi yang sangat penting dari data agar dapat digunakan sebagai sumber informasi yang benar. Maka perlu dibuat sebuah rumah data yang baik dan benar. Rumah data inilah yang disebut dengan DATABASE. Salah satu proses pembuatan database adalah dengan menggunakan MySQL.

DASAR PENGGUNAAN MYSQL

Sebelum menggunakan MySQL, pastikan di komputer anda sudah terinstal aplikasi XAMPP. Kemudian jalankan xampp-control dan nyalakan MySQL seperti contoh berikut :



Setelah XAMPP berhasil dijalankan, buka aplikasi Command Prompt di windows



DASAR PENGGUNAAN MYSQL

Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5198]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Dell Latitude>
```

SETELAH TERBUKA JALANKAN MYSQL DENGAN MENGETIK :

```
C:\Users\Dell Latitude>cd C:\xampp\mysql\bin
```

Lokasi C atau D sesuai dengan XAMPP yang ada di komputer anda.
Lalu dilanjutkan dengan mengetik

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
```

Karena password default XAMPP kosong, langsung ketik enter saja.
Jika MySQL berjalan maka akan tampil

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Untuk keluar dari MySQL gunakan perintah :

```
MariaDB [(none)]> quit
```

Memeriksa MySQL jalan atau tidak :

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqladmin -u root -p ping
Enter password:
```

Cek versi MySQL :

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqladmin -u root -p version
Enter password:
```

Menampilkan help MySQL :

```
MariaDB [(none)]> help
```


DASAR PENGGUNAAN MYSQL

MENAMPILKAN TANGGAL :

```
MariaDB [(none)]> select curdate();
+-----+
| curdate() |
+-----+
| 2018-03-13 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

MENAMPILKAN WAKTU :

```
MariaDB [(none)]> select curtime();
+-----+
| curtime() |
+-----+
| 11:17:03 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

MENGGUNAKAN KALKULATOR :

Penjumlahan

```
MariaDB [(none)]> select 3 + 4;
+-----+
| 3 + 4 |
+-----+
|      7 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Perkalian

```
MariaDB [(none)]> select 3 * 4;
+-----+
| 3 * 4 |
+-----+
|     12 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Pengurangan

```
MariaDB [(none)]> select 3 - 4;
+-----+
| 3 - 4 |
+-----+
|     -1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Pembagian

```
MariaDB [(none)]> select 3 / 4;
+-----+
| 3 / 4 |
+-----+
| 0.7500 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Modulo

```
MariaDB [(none)]> select 5 % 2;
+-----+
| 5 % 2 |
+-----+
|      1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Hasil pembagian integer (utuh)

```
MariaDB [(none)]> select 5 div 3;
+-----+
| 5 div 3 |
+-----+
|      1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```



DDL

(DATA DEFINITION LANGUAGE)

Data Definition Language (DDL) adalah bagian dari SQL (Structured Query Language) yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database.



DATA DEFINITION LANGUAGE

MENAMPILKAN DATABASE

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| dblaravel |
| dbsekolah |
| information_schema |
| latihan |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
| tutorialci |
+-----+
9 rows in set (0.00 sec)
```

MEMBUAT DATABASE

```
MariaDB [(none)]> create database dbtoko;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Periksa database yang sudah dibuat dengan menggunakan perintah :

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| dblaravel |
| dbsekolah |
| dbtoko |
| information_schema |
| latihan |
+-----+
```

MENGHAPUS DATABASE

```
MariaDB [dbtoko]> drop database dbtoko;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

MENGAKTIFKAN DATABASE

```
MariaDB [(none)]> use dbtoko;
Database changed
MariaDB [dbtoko]> _
```

Pastikan terjadi perubahan dari [none] menjadi [dbtoko]

DATA DEFINITION LANGUAGE

MEMBUAT TABEL

CREATE TABLE nama_tabel (nama_kolom TIPE_DATA,
nama_kolom TIPE DATA);

```
MariaDB [dbtoko]> create table tblkelompok
-> (
-> idkelompok INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> kelompok VARCHAR(100)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

MENAMPILKAN TABEL

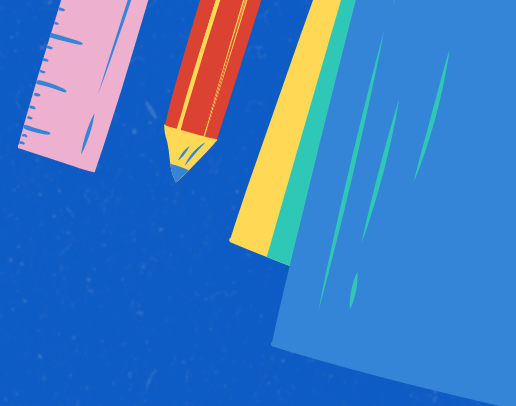
SHOW TABLES;

```
MariaDB [dbtoko]> show tables;
+-----+
| Tables_in_dbtoko |
+-----+
| tblkelompok     |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

MENAMPILKAN STRUKTUR TABEL

DESCRIBE nama_tabel;

```
MariaDB [dbtoko]> describe tblkelompok;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| idkelompok | int(11)        | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| kelompok    | varchar(100)   | YES  |     | NULL    |                 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

DATA DEFINITION LANGUAGE

MENAMBAH KOLOM

ALTER TABLE nama_tabel ADD nama_kolom TIPE DATA;

```
MariaDB [dbtoko]> alter table tblbarang add hargajual float;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Setelah penambahan kolom periksa tabel dengan perintah sebagai berikut :

```
MariaDB [dbtoko]> describe tblbarang;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| idbarang   | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| idkelompok | int(11)       | YES  |     | NULL    |                |
| barang     | varchar(200)  | YES  |     | NULL    |                |
| stok       | float         | YES  |     | NULL    |                |
| hargabeli  | float         | YES  |     | NULL    |                |
| hargajual  | float         | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

MERUBAH TIPE DATA

ALTER TABLE nama_tabel MODIFY nama_kolom TIPE DATA;

```
MariaDB [dbtoko]> alter table tblbarang modify stok INT;
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Periksa kembali tipe data yang digunakan menggunakan perintah berikut :

```
MariaDB [dbtoko]> describe tblbarang;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| idbarang   | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| idkelompok | int(11)       | YES  |     | NULL    |                |
| barang     | varchar(200)  | YES  |     | NULL    |                |
| stok       | int(11)       | YES  |     | NULL    |                |
| hargabeli  | float         | YES  |     | NULL    |                |
| hargajual  | float         | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.01 sec)
```

DATA DEFINITION LANGUAGE

MENGHAPUS KOLOM

ALTER TABLE nama_tabel DROP COLUMN nama_kolom;

```
MariaDB [dbtoko]> ALTER TABLE tblbarang DROP COLUMN stokminimal;  
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

stok	int(11)	YES		0	
hargabeli	float	YES		NULL	
hargajual	float	YES		NULL	
stokminimal	int(11)	YES		NULL	

7 rows in set (0.01 sec)

Periksa kembali kolom tabel yang sudah dihapus

stok	int(11)	YES		0	
hargabeli	float	YES		NULL	
hargajual	float	YES		NULL	

6 rows in set (0.01 sec)

MERUBAH NAMA KOLOM

ALTER TABLE nama_tabel CHANGE kolom_lama kolom_baru TIPE DATA;

```
MariaDB [dbtoko]> ALTER TABLE tblbarang CHANGE stok stokbarang INT;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [dbtoko]> DESCRIBE tblbarang;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idbarang	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
idkelompok	int(11)	YES		NULL	
barang	varchar(200)	YES		NULL	
stok	int(11)	YES		0	

Periksa kembali kolom tabel yang sudah diubah namanya

idbarang	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
idkelompok	int(11)	YES		NULL	
barang	varchar(200)	YES		NULL	
stokbarang	int(11)	YES		NULL	

DATA DEFINITION LANGUAGE

MEMBUAT INDEX

Buat index untuk tabel tblbarang dengan perintah sebagai berikut :

```
MariaDB [dbtoko]> CREATE INDEX barangindex ON tblbarang (barang);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

MENAMPILKAN INDEX

Index yang sudah dibuat bisa ditampilkan dengan perintah :

```
MariaDB [dbtoko]> SHOW INDEX FROM tblbarang;
```

Dan hasilnya adalah :

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Table      | Non_unique | Key_name  | Seq_in_index | Column_name |
| Index_type | Comment    | Index_comment |              |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| tblbarang |          0 | PRIMARY   |             1 | idbarang    |
| BTREE     |            |            |              |              |
| tblbarang |          1 | barangindex |             1 | barang      |
| BTREE     |            |            |              |              |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

MENGHAPUS INDEX

INDEX yang tidak digunakan bisa dihapus dengan perintah :

```
MariaDB [dbtoko]> DROP INDEX pelangganindex ON tblpelanggan;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```



**THANK
YOU**